

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
CEARÁ - IFCE PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E INOVAÇÃO - PRPI

Mapeamento e análise das questões da olimpíada de ciências humanas do Ceará (OCHE): Uma abordagem comparativa com as edições anteriores

Ana Amélia Rodrigues de Oliveira (Orientadora)
IFCE - *Campus* Maranguape
amelia.oliveira@ifce.edu.br

Francisco Israel Alves Barbosa (Bolsista)
IFCE - *Campus* Maranguape
alves.israel@aluno.ifce.edu.br

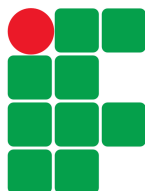
RESUMO

A Olimpíada de Ciências Humanas do Estado do Ceará (OCHE) foi criada em 2019 pelo Instituto Federal do Ceará como uma ação de incentivo à pesquisa dos elementos da cultura e da realidade cearenses como os costumes, personagens, processos históricos, elementos geográficos, filosóficos, econômicos e ambientais do estado do Ceará. Este projeto de pesquisa tem como objetivo geral analisar e classificar as questões utilizadas nas cinco edições da OCHE a partir de determinados parâmetros que nos ajudem a compreender de forma mais profunda e dinâmica as facetas desta competição. Seus objetivos específicos são: 1) Identificar se todas as áreas das ciências humanas têm sido contempladas nas questões da olimpíada; 2) Avaliar a complexidade e o nível de dificuldade das questões ao longo das edições; 3) Verificar se as questões têm seguido a ideia de interdisciplinarização proposta pela organização da olimpíada. Espera-se que os resultados obtidos por esta pesquisa possam subsidiar a revisão e o aprimoramento da Olimpíada, bem como estimular o debate acadêmico sobre a qualidade e pertinência das olimpíadas do conhecimento.

PALAVRAS-CHAVE: Olimpíadas Científicas; OCHE; Ciências Humanas

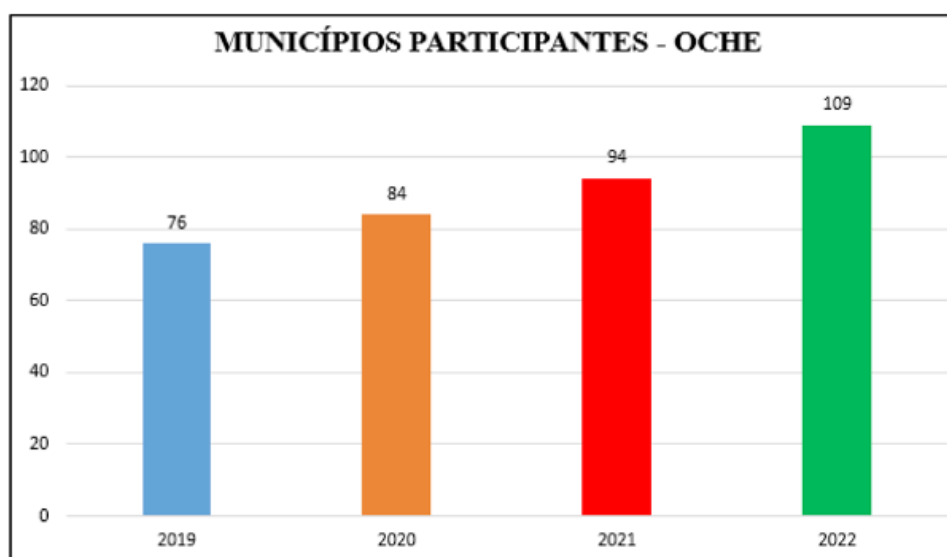
INTRODUÇÃO

Criada em 2019, a OCHE nasceu num contexto de crescimento das olimpíadas científicas pelo país, tendo o Instituto Federal do Ceará optado em privilegiar a área de ciências humanas para a realização de sua primeira experiência olímpica. Segundo o edital da sua primeira edição, a Olimpíada surgiu como uma ação de incentivo à pesquisa cujo objeto do conhecimento são os elementos da cultura e da realidade cearenses como os costumes, personagens, processos históricos, elementos geográficos, filosóficos, econômicos e ambientais do estado do Ceará.



Ao longo de cinco edições, a OCHE se consolidou como um importante evento do calendário escolar do estado, algo que pode ser comprovado pelos dados que mostram o aumento no número de professores, estudantes e municípios participantes a cada ano de sua realização.

Gráfico 1 - Evolução de municípios participantes da OCHE Ceará entre 2019 e 2022



Fonte: (Araújo, 2023, p. 66)

No gráfico 1 é possível observar um crescimento dos municípios cearenses com equipes participando da OCHE a cada ano. Isso pode ser uma evidência da boa repercussão da Olimpíada entre as redes pública e particular de ensino do Ceará e da boa divulgação e articulação da Comissão Organizadora. Ao comparar os anos de 2019 e 2022 é possível perceber um aumento de 40% no número de municípios participantes, um aumento bastante significativo para uma competição com tão pouco tempo de existência (Araújo, 2023, p. 66).

Já o gráfico 2 apresenta os dados dos participantes nas quatro primeiras edições. É possível perceber que no ano de 2020 há uma pequena redução no número de estudantes, certamente por conta da pandemia de Covid-19, mas em 2021, ainda com muitas limitações impostas pela pandemia, o número voltou a crescer. E em 2022, normalizada a situação, há um crescimento exponencial em todos os indicadores.

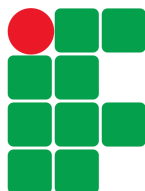
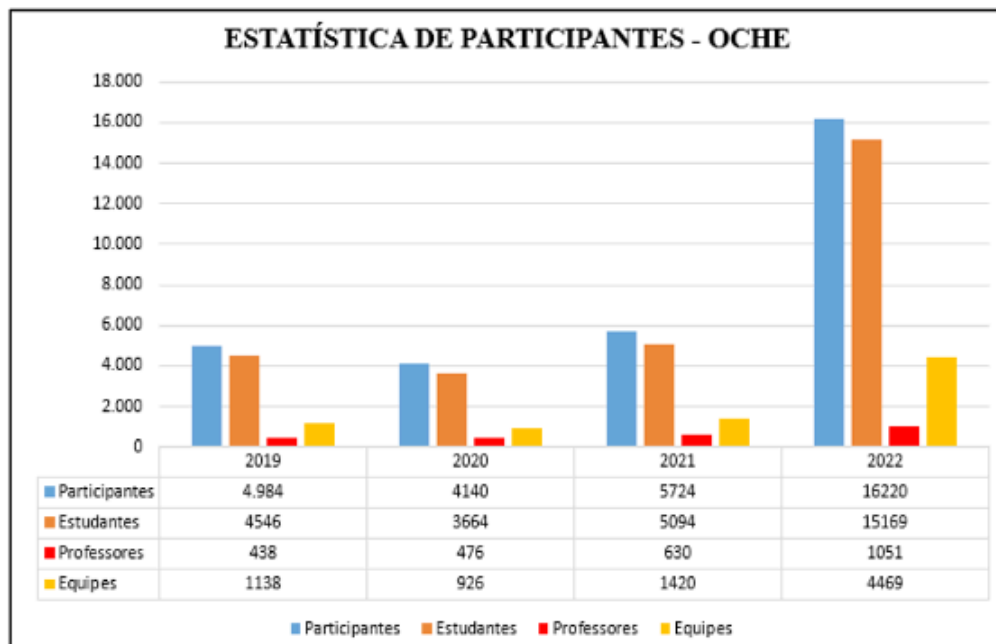


Gráfico 2 - Evolução de municípios participantes da OCHE Ceará entre 2019 e 2022

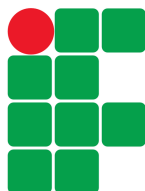


Fonte: (Araújo, 2023, p. 67)

A partir da análise dos dados, podemos concluir que a olimpíada obteve sucesso quanto ao objetivo de mobilizar os estudantes, porém é necessário pontuar a necessidade de um projeto de pesquisa focado na análise das questões elaboradas pela Comissão Organizadora e utilizadas nas edições realizadas até o presente momento, pois entendemos que assim será possível identificar algumas tendências nas questões, avaliar a complexidade das perguntas, verificar a adequação dos conteúdos abordados, contribuindo assim para aprimorar tanto a qualidade da olimpíada quanto a eficácia do ensino das ciências humanas, para o cumprimento desses objetivos, optamos pelo uso de técnicas de inteligência artificial (IA), a fim de automatizar e otimizar o processo de análise, pois a IA é capaz de enxergar de forma sistemática padrões ocultos nas questões. Portanto, este projeto de pesquisa se propõe a investigar de forma sistemática e crítica as questões da OCHE, visando não apenas compreender a dinâmica dessa competição, mas também subsidiar ações concretas para o fortalecimento do ensino e da aprendizagem nesta área do conhecimento.

MATERIAIS E MÉTODOS

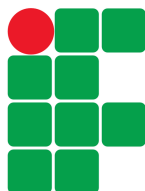
A metodologia do projeto foi estruturada em três fases distintas, com o objetivo de otimizar sua execução e garantir o cumprimento de cada etapa: fase de pesquisa, fase de testes e fase de implementação, cada uma com uma meta específica. Antes de iniciar a execução das fases, organizamos as provas em uma pasta do google drive, facilitando o acesso a cada edição e fase da olimpíada, essa etapa inicial foi crucial para o desenvolvimento das fases subsequentes.



Nossa metodologia para a continuidade do projeto consistiu em dividir a análise em subetapas, a fim de promover uma melhor organização. O uso da inteligência artificial (IA) foi adotado devido à sua alta capacidade analítica. A primeira fase, denominada fase de pesquisa, teve como objetivo compreender o universo da inteligência artificial. Realizamos uma pesquisa aprofundada, estudamos aspectos importantes para a utilização da IA e concluímos que a *IA generativa* seria a mais adequada para nosso estudo, considerando a ascensão desse tipo de modelo. Com isso em mente, dedicamos tempo para estudar os fundamentos da engenharia de prompt. A engenharia de prompt é crucial para qualquer sistema que utiliza IA generativa, pois ela interage diretamente com o usuário e é capaz de realizar múltiplas tarefas. Para garantir um bom desempenho, é essencial que a tarefa específica seja estabelecida e comunicada ao modelo com clareza por meio do contexto (o conjunto de informações que a IA recebe). No entanto, não basta somente fornecer informações soltas para a inteligência artificial interpretar; existe uma lógica fundamentada para impulsionar a interpretação da IA, e é essa lógica que seguimos nas fases subsequentes.

A segunda fase, chamada de fase de testes, focou na avaliação da capacidade da IA generativa de interpretar questões e encontrar a alternativa correta. Nossa metodologia para essa fase consistiu em criar uma prova de conceito, uma avaliação com questões selecionadas de uma olimpíada, para testar a capacidade analítica e crítica do modelo para essa tarefa. Realizamos testes com diversos modelos de diferentes empresas, como *ChatGPT*, *Gemini*, e *Claude AI*, entre outros. Todos os modelos demonstraram uma excelente capacidade de generalização (a capacidade do modelo de prever saídas adequadas para diferentes entradas), obtendo pontuações entre 42 e 43 em 50, o que comprova uma ótima capacidade analítica para a tarefa. No entanto, notamos que o uso desses modelos não era viável, pois não era possível automatizar o processo de fornecer questões a eles. A maioria dessas empresas não oferece uma API para uso livre de seus modelos, e a única alternativa seria executá-los localmente, o que seria praticamente impossível devido às limitações de hardware.

Diante disso, concluímos que a única possibilidade seria utilizar um modelo mais leve. Contudo, há um obstáculo: modelos mais leves possuem uma capacidade de generalização inferior quando comparados aos modelos mais avançados que foram testados. Isso ocorre porque grande parte da capacidade de generalização de um modelo é determinada pela quantidade de dados utilizada no treinamento, ou seja, modelos mais pesados geralmente possuem uma capacidade analítica superior. Em busca de mitigar o problema de hardware, encontramos um modelo mais leve que os testados anteriormente, o *Llama*, que equilibrava uma boa capacidade de generalização com uma necessidade menor de hardware. Para melhorar as capacidades do *Llama*, pesquisamos sobre a *geração aumentada por recuperação (Retrieval-Augmented Generation ou RAG)*, uma arquitetura interessante para os *Large Language Models (LLMs)* que permite à IA realizar pesquisas em bases de dados externas a fim de melhorar suas respostas.

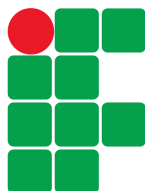


A terceira fase, chamada de fase de implementação, foi a fase em que, de fato, utilizamos o modelo para analisar as questões e cumprir os objetivos específicos do projeto: analisar se todas as disciplinas contempladas no edital tem sido igualmente distribuídas entre as fases e edições, verificar se a olimpíada possui o caráter interdisciplinar proposto pela comissão organizadora e avaliar a consistência dos níveis de dificuldade das questões conforme a olimpíada avança. Para todos esses objetivos, utilizamos a plataforma de desenvolvimento de software do google, chamada de google colab, pois essa aplicação permite a computação em nuvem, onde podemos utilizar o hardware da empresa para executar os modelos de inteligência artificial, além disso, a linguagem de programação Python foi de extrema importância, considerando que o próprio google colab foi construído para sistemas que utilizam a linguagem para o desenvolvimento de software de inteligência artificial e há a conveniência da habilidade prévia com a programação na linguagem citada.

O primeiro passo comum a todas as análises foi realizar o download local do modelo, em que utilizamos o Hugging Face, uma grande comunidade de desenvolvedores de IA que possui uma ampla gama de modelos disponíveis. Após o download, era necessário configurar corretamente todas as etapas para o RAG funcionar adequadamente. Elas consistem na preparação dos documentos (normalização e limpeza, se necessário), chunking (divisão do texto em partes menores), geração de embeddings (vetorização das chunks) e armazenamento em um banco vetorial para posteriores buscas semânticas. Assim, quando o usuário fornece um prompt à LLM, o banco vetorial realiza a busca pelas chunks mais relevantes, retornando-as para compor o contexto da resposta, o modelo então cria uma resposta com base no contexto recuperado. No caso do primeiro objetivo, elaboramos um documento de referência para ser utilizado pelo RAG.

Esse documento descrevia as características das disciplinas previstas no edital e serviu como base para identificar quais delas estavam contempladas em cada questão. Essa análise também contribuiu para a verificação da interdisciplinaridade, uma vez que questões associadas a múltiplas disciplinas refletem um caráter interdisciplinar mais evidente. Para o segundo objetivo, utilizamos análises pré-existentes de professores de ciências humanas, baseadas e fundamentadas na taxonomia revisada de bloom, uma divisão hierárquica de habilidades utilizadas pelos alunos ao solucionar problemas, quanto mais alta a habilidade na hierarquia, mais complexa, em teoria, seria a questão. O documento elaborado foi utilizado no RAG para o pipeline que realizaria a análise da dificuldade das questões, onde a tarefa do modelo era atribuir uma dificuldade para cada uma das questões, justificando suas colocações.

É importante ressaltar o papel da engenharia de prompt para a qualidade das análises, uma vez que os LLMs precisam de um direcionamento adequado para cumprir corretamente a tarefa atribuída e além disso, a necessidade de preparar adequadamente os documentos das provas, para que a análise fosse realizada da melhor forma possível.



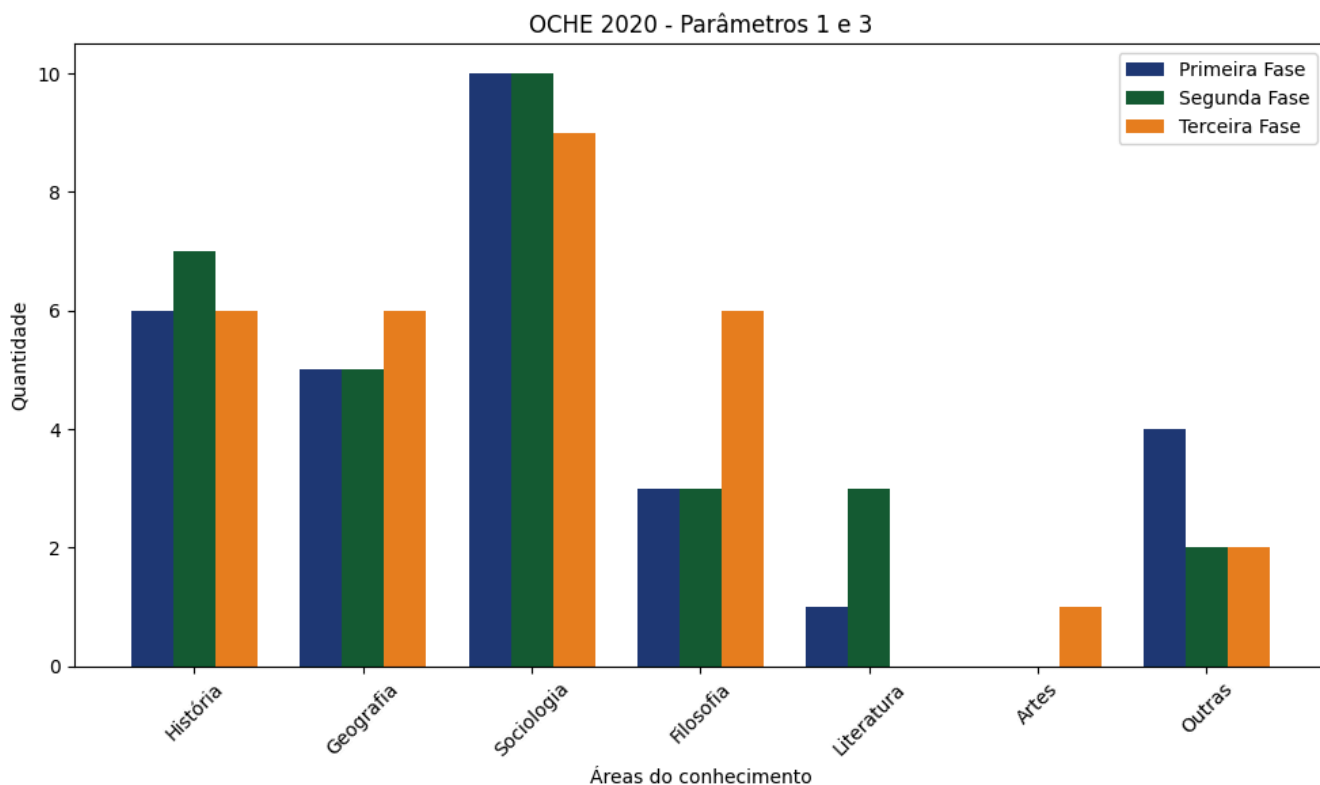
Organizamos todos os resultados das análises em documentos no google drive, essa organização foi imprescindível para a análise dos resultados e elaboração dos gráficos por meio da linguagem de programação.

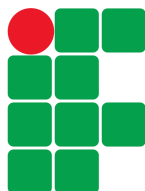
RESULTADOS E DISCUSSÕES

A pesquisa gerou uma quantidade significativa de dados. No entanto, é evidente que a Olimpíada de Ciências Humanas (OCHE) não atingiu os três objetivos analisados, o que pode ter várias explicações. Uma das mais prováveis é que a OCHE não teve tempo suficiente para identificar problemas e fazer as devidas correções nos anos seguintes, já que sua existência é relativamente recente se comparada a outras olimpíadas, como a ONHB.

Em relação ao primeiro objetivo, que era analisar a distribuição das disciplinas contempladas no edital da olimpíada entre as questões, concluímos que a distribuição é desigual. Embora disciplinas como sociologia, história e geografia tenham um grande número de questões, outras como artes e literatura têm pouca representatividade. Portanto, a OCHE precisa incluir mais essas disciplinas com baixa representatividade para que as áreas do conhecimento especificadas no edital sejam contempladas de forma mais igualitária.

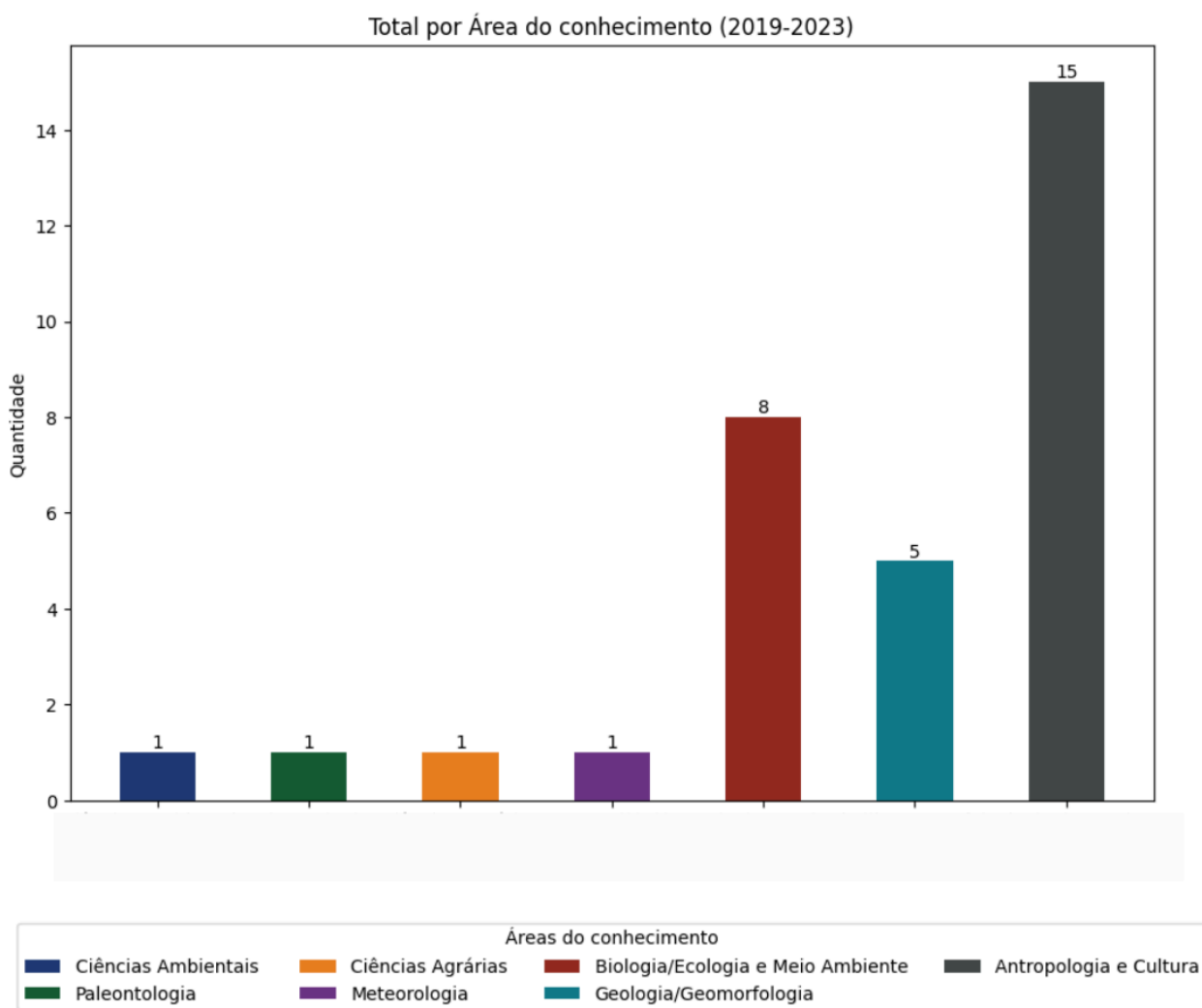
Gráfico 3 - Distribuição das questões por disciplina OCHE 2020.





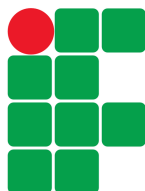
É possível concluir que a olimpíada possui, de fato, um caráter multidisciplinar. Durante as análises, a inteligência artificial associou mais de uma disciplina a cada questão, incluindo algumas que nem sequer estavam diretamente contempladas no edital da OCHE. Isso mostra que a olimpíada promove o diálogo entre diversas áreas do conhecimento.

Gráfico 4 - Quantitativo de questões associadas a áreas não contempladas no edital.



Fonte: Resultados das análises automáticas conduzidas pela LLM com uso de RAG, processados em Python (2024 -2025).

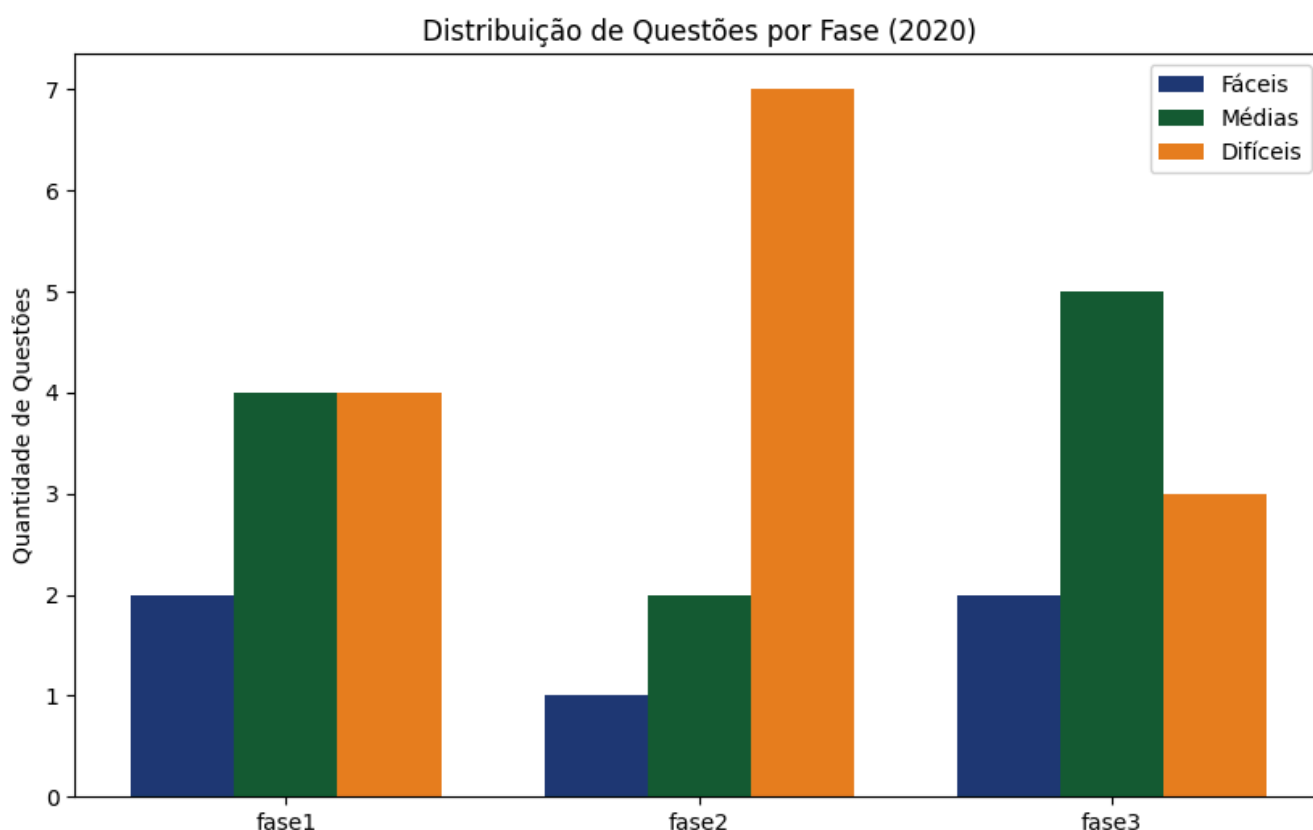
Analisando o gráfico, fica claro que, embora a OCHE seja focada em ciências humanas, algumas questões dialogam com áreas de fora desse escopo. Disciplinas como geologia e geomorfologia, que são ciências exatas e da terra, frequentemente aparecem em questões de geografia. O mesmo ocorre com subáreas das ciências naturais, como ecologia e meteorologia. É notável, também, que outras áreas



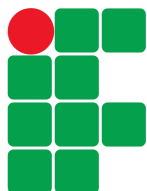
podem surgir em questões de ciências humanas, mesmo que acabem servindo apenas como uma contextualização necessária para a sua resolução. Em suma, concluiu-se que a OCHE não cumpre o primeiro objetivo específico de contemplar de forma igualitária todas as áreas do edital, todavia, ela pode ser caracterizada como interdisciplinar, considerando que a maioria das questões promove o diálogo entre diferentes áreas do conhecimento, ou seja, ela cumpre o terceiro objetivo específico, que diz respeito a interdisciplinaridade.

Ademais, em relação ao segundo objetivo específico, a meta é que as questões apresentem um padrão claro de crescimento da dificuldade conforme os alunos avançam pelas fases da olimpíada. A partir dos dados gerados pelas análises da IA, foi possível concluir que não há, nas questões da OCHE, um padrão coerente de ajuste da dificuldade das questões, uma vez que há edições em que a quantidade de questões difíceis na terceira fase é inferior ao número de questões com a mesma dificuldade na segunda fase, ou seja, a olimpíada não cumpre adequadamente o segundo objetivo específico, conforme evidenciado no gráfico abaixo:

Gráfico 5 - Quantitativo de questões de cada dificuldade na OCHE 2020



Fonte: Resultados das análises automáticas conduzidas pela LLM com uso de RAG, processados em Python (2024 - 2025).



Além disso, concluímos que a OCHE não é uma olimpíada fácil, pois os dados demonstraram que no quantitativo geral de questões para todas as fases, a dificuldade "média" possui uma expressividade bem maior em relação às outras dificuldades.

CONCLUSÃO

Com base nos dados apresentados, é possível chegar a conclusão de que a OCHE possui um papel importante no estudo das ciências humanas em nosso estado, todavia, suas questões não abrangem de forma igualitária todas as áreas do conhecimento contempladas no edital da olimpíada, uma vez que os dados demonstram um desequilíbrio no quantitativo de questões entre disciplinas como história e artes. Além disso, a OCHE não possui um padrão no que diz respeito a ajustar a dificuldade das questões conforme as fases vão avançando, o que pode ser comprovado através de observações simples, pois em algumas edições, como a de 2020, o número de questões difíceis na segunda fase é significativamente maior do que o da terceira fase. Entretanto, apesar de não atender aos objetivos específicos 1 e 2, a olimpíada cumpre o terceiro objetivo específico, considerando que ela possui um caráter interdisciplinar, demonstrado pela presença de mais de uma área por questão e pelo fato de que muitas das áreas secundárias das questões nem são ciências humanas, o que reitera a interdisciplinaridade da olimpíada.

REFERÊNCIAS

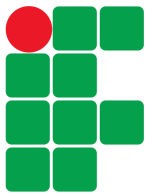
ALMEIDA, Andréa Cristina et al. Políticas educacionais: um estudo bibliométrico sobre o papel das olimpíadas científicas sob uma análise multinível. **Revista Brasileira de Educação**. v. 27, p. 1-20, 2022.

ARAÚJO, Marisnanda Mota. **“Tenho muito pra contar, dizer que aprendi”**. O Ensino de História através da Olimpíada Nacional em História do Brasil (ONHB) e da Olimpíada em Ciências Humanas do Estado do Ceará (OCHE) (2018 a 2022). Práticas docentes e aprendizagem histórica. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Ceará, Mestrado Profissional em Ensino de História, 2023.

FONTENELE, Zilfran Varela; COSTA JÚNIOR, José Gerardo Bastos da. Análise das propostas pedagógicas da OCHE para o ensino de ciências humanas no estado do Ceará. **Interfaces da Educação**. Paranaíba. V. 11, n. 32, p. 13-33, 2020.

SILVA, Robson Campanerut da; JOYE, Cassandra Ribeiro. A configuração da Olimpíada de Ciências Humanas do Estado do Ceará (OCHE Ceará) em um Ecossistema Educativo Digital Olímpico (ECOEDO). In: TORRES, Antônia Lis de Maria Martins et al. (Orgs.). **EAD, ensino híbrido e tecnologias digitais**. Incursões investigativas do Laboratório de Pesquisa Multimeios. Curitiba: CRV, 2023, v. 2, p. 161-179.

KALYANKS-NLP. **rag-zero-to-hero-guide**. GitHub, 2024. Disponível em: <https://github.com/KalyanKS-NLP/rag-zero-to-hero-guide>.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
CEARÁ - IFCE PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E INOVAÇÃO - PRPI

AMAZON WEB SERVICES. **O que é prompt engineering?**. Amazon, 2024. Disponível em: <https://aws.amazon.com/pt/what-is/prompt-engineering/>.

LLAMA. **Página inicial da Llama**. Llama, 2024. Disponível em: <https://www.llama.com/>.